

Examen de Evaluación: Unidad III (Fluidos)

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Shantal Romero C.I.: 33093620

Resuelva los siguientes problemas, justificando analítica y matemáticamente cada uno de sus procedimientos. Exprese sus resultados finales con las unidades correctas del Sistema Internacional (S.I.). Considere la aceleración de la gravedad como $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- Presión Hidrostática y Venosa:** Un paciente gravemente herido necesita una transfusión de sangre rápida (densidad de la sangre transfusora $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$). Si la presión venosa del paciente en el punto de inserción es de 2500 Pa (presión manométrica), ¿a qué altura mínima por encima de la vena debe colgarse la bolsa de fluido para que la sangre logre vencer la presión venosa e ingresar al torrente sanguíneo?
- Principio de Arquímedes:** En un laboratorio de biomecánica, una muestra de tejido óseo compacto se pesa en el aire arrojando un valor de 4,50 N. Posteriormente, se sumerge completamente en agua destilada ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$) y su peso aparente medido es de 2,10 N. Utilizando la fuerza de empuje, calcule primero el volumen de la muestra y luego determine la densidad real de dicho tejido óseo.
- Hemodinámica (Continuidad y Bernoulli):** La sangre fluye a 0,30 m/s por una arteria horizontal que posee un radio de 4 mm. Debido a una acumulación de placa aterosclerótica (estenosis), el radio se reduce a la mitad (2 mm) en un tramo de la arteria. Si la presión en la zona sana es de 14000 Pa, determine la presión en la zona estrechada. (Asuma la densidad de la sangre como 1060 kg/m^3).
- Ley de Poiseuille (Análisis Proporcional):** Debido a la acción de un fármaco vasoconstrictor, el radio de las arteriolas de un paciente disminuye en un 20 % respecto a su tamaño original (es decir, el nuevo radio es el 80 % del inicial). Suponiendo que la diferencia de presión y la viscosidad de la sangre se mantienen rigurosamente constantes, ¿cuál será el porcentaje exacto de caudal sanguíneo (Q) que se mantendrá circulando en comparación con el caudal original?
- Flujo Viscoso y Resistencia:** Para administrar un medicamento altamente viscoso ($\eta = 2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$), se emplea una aguja hipodérmica de 0,04 m de longitud y un diámetro interno de 0,8 mm. Si el tratamiento exige suministrar la medicación manteniendo un caudal rigurosamente constante de $2,0 \times 10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$, ¿qué diferencia de presión (ΔP) debe ser capaz de generar la bomba de infusión mecánica?

Solución de los problemas:

①

Datos:

- Densidad de la sangre: 1060 kg/m^3
- Presión venosa del Paciente: 2500 Pa
- Gravedad (g): $9,8 \text{ m/s}^2$

Formula:

$$P_m = \rho \cdot g \cdot h$$

Desarrollo:

$$h = \frac{P_m}{\rho \cdot g} = h = \frac{2500}{1060 \cdot 9,8}$$

$$h = \frac{2500}{10388} \approx 0,2407 \text{ m}$$

Resultado: la altura mínima a la que debe colocarse la bolsa es de $0,24 \text{ m}$

②

Datos

- Peso real en el aire (W_{real}): $4,50 \text{ N}$
- Peso aparentemente sumergido (W_{apa}): $2,10 \text{ N}$
- Densidad del agua (ρ_{agua}): 1000 kg/m^3

• Cálculo del volumen

$$E = W_{\text{real}} - W_{\text{apa}} = 4,50 \text{ N} - 2,10 \text{ N} = 2,40 \text{ N}$$

$$E = P_{\text{agua}} \cdot g \cdot V_{\text{muestra}}$$

$$V_{\text{muestra}} = \frac{E}{P_{\text{agua}} \cdot g} = \frac{2,40}{1000 \cdot 9,8} = \frac{2,40}{9800} \approx 2,449 \times 10^{-4} \text{ m}^3$$

• Densidad real del tejido Óseo.

$$W_{\text{real}} = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{4,50}{9,8} \approx 0,4592 \text{ Kg}$$

$$\rho_{\text{Óseo}} = \frac{m}{V_{\text{muestra}}} = \frac{0,4592}{2,449 \times 10^{-4}} \approx 1875 \text{ Kg/m}^3$$

Resultados:

- Volumen de la muestra: $2,45 \times 10^{-4} \text{ m}^3$
- Densidad del tejido Óseo: 1875 Kg/m^3

③

Datos:

- Velocidad 1 (v_1): $0,30 \text{ m/s}$
- Radio 1 (r_1): $4 \text{ mm} = 0,004 \text{ m}$
- Radio 2 (r_2): $2 \text{ mm} = 0,002 \text{ m}$
- Presión 1 (p_1): 14000 Pa
- Densidad de la sangre (ρ): 1060 Kg/m^3
- Hallar la velocidad en la zona estrechada (v_2)

$$A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2$$

$$(\pi \cdot r_1^2) \cdot v_1 = (\pi \cdot r_2^2) \cdot v_2$$

$$v_2 = v_1 \cdot \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = 0,30 \cdot \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 0,30 \cdot 4 = 1,20 \text{ m/s}$$

• Cálculo de la presión 2 (P_2)

$$P_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$P_2 = P_1 + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2)$$

$$P_2 = 14000 + \frac{1}{2} (1060) \cdot (0,30^2 - 1,20^2)$$

$$P_2 = 14000 + 530 \cdot (0,09 - 1,44)$$

$$P_2 = 14000 + 530 \cdot (-1,35) = 14000 - 715,5 = 13284,5 \text{ Pa}$$

Resultado: la presión en la zona es de 13284,5 Pa

④

Datos:

- Radio disminuye 20%, lo que significa que el nuevo radio es el 80% del original $= 0,80 \cdot r_i$
- Diferencia de presión (ΔP) y la velocidad se mantiene constantes

Desarrollo:

$$\frac{Q_f}{Q_i}$$

$$\frac{Q_f}{Q_i} = (0,8)^4 = 0,4096$$

Para expresarlo en porcentaje:

$$\%Q = 0,4096 \cdot 100\% = 40,96\%$$

Resultado: Se mantendría circulando el 40,96% del caudal original.

⑤

Datos:

- Viscosidad (η): $2,5 \times 10^{-3} \text{ Pa} \cdot \text{s}$
- Longitud de la aguja: $0,04 \text{ m}$ (L)
- Diámetro interno (d): $0,8 \text{ mm} \Rightarrow \text{Radio } (r) = 0,4 \text{ mm} = 4 \times 10^{-4}$
- Caudal (Q): $2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$

Desarrollo:

$$\Delta P = \frac{8 \cdot \eta \cdot L \cdot Q}{\pi \cdot r^4}$$

$$\Delta P = \frac{8 \cdot (2,5 \times 10^{-3}) \cdot 0,04 \cdot (2,0 \times 10^{-3})}{\pi \cdot r^4}$$

- Numerador: $8 \cdot 2,5 \times 10^{-3} \cdot 0,04 \cdot 2,0 \times 10^{-3} = 1,6 \times 10^{-10}$
- Denominador: $\pi (2,56 \times 10^{-14}) \approx 8,0425 \times 10^{-14}$

$$\Delta P = \frac{1,6 \times 10^{-10}}{8,0425 \times 10^{-14}} \approx 1989,43 \text{ Pa}$$

Resultado: La bomba de infusión debe generar una diferencia de presión de 1989,43 Pa.